

Consultas SQL y Manipulación de Datos en SQL Server

Catálogo Práctico: 30 Proyectos de Análisis de Inventario



FASE 1: Fundamentos de Extracción de Datos

Proyecto 1: Exploración Total

Objetivo: Mostrar todos los registros de la tabla equipo.

```
SELECT * FROM FichaInventario;
```

Desglose Técnico:

- ➔ **Instrucción:** Extrae absolutamente todas las columnas y filas.
- ➔ **Tabla:** **FichaInventario** (Almacena el registro maestro del hardware).
- ➔ **Atributos:** Se emplean todos los campos para una revisión integral.

	codTecnologia	fecha	tps	estado	observacion	marcaModelo	regulador	idUsuario	codAlmacen	codigoProcesador	idDiscoDuro	idGPU
1	1	2023.01.05	Desktop	Operativo	Equipo en buen estado	Dell OptiPlex 7580	Teora	1	1	1	1	1
2	2	2025.01.05	Laptop	Operativo	Sin observaciones	HP ProBook 460	APC	2	2	2	2	2
3	3	2025.01.07	Desktop	Mantenimiento	Requiere limpieza interna	Lenovo ThinkCentre	CDP	3	3	3	3	3
4	4	2023.01.09	Laptop	Operativo	Actualizado recientemente	Acer Aspire 5	Forca	4	4	4	4	4
5	5	2025.01.09	Desktop	Operativo	Sin fallas detectadas	Dell Inspiro	APC	5	5	5	5	5
6	6	2025.01.11	Laptop	Operativo	Equipo asignado	Lenovo Ideapad	CDP	6	6	6	6	6

💡 **Insight:** Vista panorámica esencial para auditar el estado general del hardware sin filtros.

Proyecto 2: Extracción Específica

Objetivo: Mostrar únicamente el código y nombre de los Usuarios.

```
SELECT idUsuario, NombreUsuario  
FROM Usuarios;
```

Desglose Técnico:

- ➔ **Instrucción:** Aísla datos específicos, ignorando el resto.
- ➔ **Tabla:** **Usuarios** (Catálogo del personal registrado).
- ➔ **Atributos:** **idUsuario** (clave) y **NombreUsuario** (legible).

💡 **Insight:** Optimiza el rendimiento de la red al consultar solo lo estrictamente necesario.

	idUsuario	NombreUsuario
1	1	Juan Pérez
2	2	Ana Gómez
3	3	Carlos Ramos
4	4	María Torres
5	5	Lucía Medina
6	6	Lucía Herrera
7	7	Rosa Mendoza
8	9	Miguel Castro
9	10	Elena Ruiz
10	11	José Salas
11	12	Carmen Díaz

FASE 1: Fundamentos de Extracción de Datos

Proyecto 3: Alias para Columnas

Objetivo: Mostrar el nombre del usuario utilizando alias personalizados.

```
SELECT NombreUsuario AS UsuarioSistema  
FROM Usuarios;
```

Desglose Técnico:

→ **Instrucción:** **AS** renombra temporalmente la cabecera de la columna visualmente.

→ **Tabla:** **Usuarios** (Directorio de personal).

→ **Atributos:** Rebautizado a **UsuarioSistema** para claridad.

	UsuarioSistema
1	Juan Pérez
2	Ana Gilmcz
3	Carlos Ramos
4	María Torres
5	Luis Medina
6	Lucía Herrera
7	Pedro Castillo
8	Rosa Mendoza
9	Miguel Castro
10	Elena Ruiz
11	José Salas
12	Carmen Díaz
13	Ricardo León
14	Patricia Vega
15	Fernando Silva
16	Sandra Paredes
17	Diego Rojas
18	Paola Núñez
19	Jorge Cueva
20	Mónica Flores

💡 **Insight:** Fundamental para generar reportes ejecutivos donde los nombres técnicos no son intuitivos.

Proyecto 4: Alias para Tablas

Objetivo: Mostrar datos de la tabla dependencia utilizando alias.

```
SELECT d.codAlmacen, d.Dependencia  
FROM Almacen d;
```

Desglose Técnico:

→ **Instrucción:** Asignar una letra (d) acorta el código en consultas futuras.

→ **Tabla:** **Almacen** (Áreas o dependencias de la empresa).

→ **Atributos:** El prefijo **d.** asegura que el motor sepa exactamente de qué tabla viene cada columna.

	codAlmacen	Dependencia
1	1	Gerencia General
2	2	Recursos Humanos
3	3	Contabilidad
4	4	Tesorería
5	5	Logística
6	6	Sistemas
7	7	Mesa de Ayuda
8	8	Soporte Técnico
9	9	Secretaría
10	10	Archivo Central
11	11	Marketing
12	12	Ventas
13	13	Compras
14	14	Compras
15	15	Almacén Principal
15	15	Almacén Secundario
16	16	Control de Calidad
17	17	Producción
18	18	Planeamiento
19	19	Operaciones

💡 **Insight:** Prepara el terreno para consultas complejas (JOINS) reduciendo el riesgo de ambigüedad.

FASE 1 & 2: Transición a Operaciones

Proyecto 5: Columnas Renombradas Múltiples

Objetivo: Mostrar información de equipos con nombres de columnas amigables.

```
SELECT codTecnologia AS CódigoEquipo,  
marcaModelo AS Equipo, tipo AS TipoEquipo  
FROM FichaInventario;
```

Desglose Técnico:

- **Instrucción:** Múltiples usos de **AS** encadenados por comas.
- **Tabla:** **FichaInventario** (Base principal de activos).
- **Atributos:** Transformación masiva de la estructura visual.

	CódigoEquipo	Equipo	TipoEquipo	EstadoEquipo	FechaRegistro
1	1	Dell OptiPlex 7090	Desktop	Operativo	2026-01-05
2	2	HP ProBook 450	Laptop	Operativo	2026-01-06
3	3	Acer Aspire 5	Laptop	Operativo	2026-01-08

💡 **Insight:** Permite exportar resultados directamente a Excel o PowerBI listos para el usuario final.

Proyecto 6: Cálculos Simples en SQL

Objetivo: Realizar operaciones aritméticas demostrando jerarquía.

```
SELECT 10 + 5 * 2 AS SinParentesis,  
(10 + 5) * 2 AS ConParentesis;
```

Desglose Técnico:

- **Instrucción:** Uso de operadores aritméticos +, * e inyección de paréntesis ().
- **Tabla:** Ninguna (Procesado directamente en memoria).
- **Atributos:** Se generan columnas virtuales desde cero.

	SinParentesis	ConParentesis
1	20	30

💡 **Insight:** SQL Server no solo guarda datos, funciona como un potente motor de cálculo matemático.

FASE 2: Manipulación y Limpieza de Datos

Proyecto 7: Limpieza y Cálculos Complejos

Objetivo: Calcular el doble de la capacidad del disco limpiando texto.

```
SELECT idDiscoDuro, capacidadDiscoDuro,  
TRY_CAST(REPLACE(REPLACE(capacidadDiscoDuro,  
'GB',''), 'TB','') AS INT) * 2 AS DobleCapacidad  
FROM DiscoDuro;
```

Desglose Técnico:

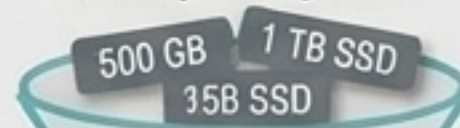
Instrucción: REPLACE elimina texto ('GB').
TRY_CAST convierte a número.

Tabla: DiscoDuro (Specs de almacenamiento).

Atributos: Se transforma de cadena (String) a entero (Int).

idDiscoDuro	numeroSerie	capacidadDiscoDuro	DobleCapacidad
1	1	500 GB	1000
2	2	1 TB	2
3	3	200 GB 512	512
4	4	512 GB 512	1024
5	5	2 TB	4
6	6	1 TB 550	2
7	7	4 TB	2
8	8	512 GB 512	1024
9	9	200 GB 550	112
10	10	500 GB	1000
11	11	2 TB	4
12	12	240 GB 550	480
13	13	500 GB	1000
14	14	500 GB	1000
15	15	2 TB	4
16	16	240 GB 550	480
17	17	500 GB	1000
18	18	500 GB	1000
19	19	1 TB	2
20	20	512 GB 550	1024

messy string data



integer data

Insight: Transforma datos cualitativos ('500 GB') en cuantitativos procesables (1000).

Proyecto 8: División Segura

Objetivo: Prevenir errores al realizar divisiones por cero.

```
SELECT codigoProcesador, 100 / NULLIF(  
CAST(REPLACE(ram, 'GB','') AS INT), 0) AS DivisionSegura  
FROM Procesador;
```

Desglose Técnico:

Instrucción: NULLIF convierte un '0' en NULO. SQL ignora la división por Nulo en lugar de colapsar.

Tabla: Procesador (Specs de memoria).

Atributos: Se evalúa la RAM para evitar un error fatal.

	codigoProcesador
1	25
2	12
3	6
4	3
5	12
6	6
7	12
8	6
9	3
10	1

Insight: Crea una red de seguridad (fail-safe) robusta para rutinas automatizadas.

FASE 2: Manipulación y Limpieza de Datos

Proyecto 9: Proyección de Aumentos (Cálculo)

Objetivo: Simular un aumento de 4GB a la RAM de todos los equipos.

```
SELECT codigoProcesador, RAM_Original,
       CAST(REPLACE(RAM_Original, ' GB', '')) AS
       INT) + 4 AS RAM_Aumentada_GB
FROM Especificaciones;
```

Desglose Técnico:

- **Instrucción:** Extracción de texto y suma aritmética combinada.
- **Tabla:** Especificaciones (Detalles de componentes).
- **Atributos:** RAM_Original se usa como base para proyectar crecimiento.

	codigoProcesador	RAM_Original	RAM_Aumentada_GB
1	1	4 GB	8
2	2	8 GB	12
3	3	16 GB	20
4	4	32 GB	36
5	5	8 GB	12
6	6	16 GB	20
7	7	16 GB	20
9	9	32 GB	36
10	10	64 GB	68
11	11	4 GB	8
12	12	8 GB	20
13	13	16 GB	12
14	14	32 GB	36

 **Insight:** Facilita decisiones presupuestales para actualizaciones de hardware masivas.

Proyecto 10: Concatenación Básica

Objetivo: Crear mensajes uniendo texto fijo con datos dinámicos.

```
SELECT 'Equipo registrado: ' + marcaModelo AS
       Mensaje
FROM FichaInventario;
```

Desglose Técnico:

- **Instrucción:** El operador + fusiona cadenas de texto (Strings).
- **Tabla:** FichaInventario (Equipos).
- **Atributos:** marcaModelo se inyecta dentro de una oración.

	Mensaje
1	Equipo registrado: Dell OptiPlex 7090
2	Equipo registrado: HP ProBook 450
3	Equipo registrado: Lenovo ThinkCentre
4	Equipo registrado: Acer Aspire 5
5	Equipo registrado: Dell Vostro
6	Equipo registrado: Lenovo IdeaPad
7	Equipo registrado: HP EliteDesk
8	Equipo registrado: ASUS VivoBook
9	Equipo registrado: Dell Inspiron
10	Equipo registrado: HP Pavilion
11	Equipo registrado: Lenovo M720
12	Equipo registrado: Acer Nitro 5
14	Equipo registrado: HP EliteBook
15	Equipo registrado: Lenovo ThinkStation
16	Equipo registrado: ASUS TUF Gaming

 **Insight:** Ideal para generar logs de eventos o notificaciones automatizadas.

Proyecto 11: Literales y Casteo en Consultas

Objetivo: Integrar IDs numéricos dentro de cadenas descriptivas.

```
SELECT 'Usuario: ' + NombreUsuario + ' | ID: '
      + CAST(idUsuario AS VARCHAR) AS
      InformacionUsuario
FROM Usuarios;
```

Desglose Técnico:

- ➔ **Instrucción:** CAST(... AS VARCHAR) convierte el número de ID en texto para que el operador + lo acepte.
- ➔ **Tabla:** Usuarios (Personal).
- ➔ **Atributos:** Fusión estricta de tipo texto y tipo numérico.

	Resultados	Mensajes
	InformacionUsuario	
1	Usuario: Juan Pérez ID: 1	
2	Usuario: Ana Gómez ID: 2	
3	Usuario: Carlos Ramos ID: 3	
4	Usuario: María Torres ID: 4	
5	Usuario: Luis Medina ID: 5	
6	Usuario: Lucía Herrera ID: 6	
7	Usuario: Pedro Castillo ID: 7	
8	Usuario: Rosa Mendoza ID: 8	
9	Usuario: Miguel Castro ID: 9	
10	Usuario: Elena Ruiz ID: 10	
11	Usuario: José Salas ID: 11	
12	Usuario: Carmen Díaz ID: 12	
13	Usuario: Ricardo León ID: 13	
14	Usuario: Patricia Vega ID: 14	
15	Usuario: Fernando Silva ID: 15	

 **Insight:** Construye identificadores únicos legibles para interfaces de usuario front-end.

Proyecto 12: Concatenación con Guiones

Objetivo: Combinar múltiples atributos en una sola celda.

```
SELECT marcaModelo + ' - ' + observacion AS
      InformacionEquipo
FROM FichaInventario;
```

Desglose Técnico:

- ➔ **Instrucción:** Uso de separadores literales (' - ') entre dos variables de la base de datos.
- ➔ **Tabla:** FichaInventario (Estado general).
- ➔ **Atributos:** Fusiona el modelo con su nota técnica actual.

	Resultados	Mensajes
	InformacionEquipo	
1	Dell OptiPlex 7090 - Equipo en buen estado	
2	HP ProBook 450 - Sin observaciones	
3	Lenovo ThinkCentre - Requiere limpieza interna	
4	Acer Aspire 5 - Actualizado recientemente	
5	Dell Vostro - Sin fallos detectados	
6	Lenovo IdeaPad - Equipo asignado	
7	HP EliteDesk - No enciende	
8	ASUS VivoBook - Buen rendimiento	
9	Dell Inspiron - Actualización de software	
10	HP Pavilion - Cambio de batería	
11	Lenovo M72E - Estado estable	
12	Acer Nitro 5 - Sin observaciones	
13	Dell Precision - Buen estado físico	
14	HP EliteBook - Equipo nuevo	
15	Lenovo ThinkStation - Ruído en ventilador	
16	ASUS TUF Gaming - Actualizado a Windows 11	
17	Dell Latitude - Sin incidencias	

 **Insight:** Reduce la cantidad de columnas necesarias para visualizar resúmenes en dashboards.

FASE 2: Manejo de Nulos y Estandarización

Proyecto 13: Interceptando Valores Nulos

Objetivo: Reemplazar celdas vacías (NULL) con texto por defecto.

```
SELECT codTecnologia,  
       ISNULL(observacion, 'Sin observaciones')  
       AS Observacion  
FROM FichaInventario;
```

Desglose Técnico:

- ➔ **Instrucción:** ISNULL() detecta ausencia de datos y proyecta un valor sustituto inmediato.
- ➔ **Tabla:** FichaInventario (Registros técnicos).
- ➔ **Atributos:** Campo que a menudo se deja en blanco.

	codTecnologia	Observacion
1	1	Sin observaciones
2	2	Sin observaciones
3	3	Sin observaciones
4	4	Sin observaciones
5	5	Sin observaciones
6	6	Sin observaciones
7	7	Sin observaciones
8	8	Sin observaciones
9	9	Sin observaciones
10	10	Sin observaciones
11	11	Sin observaciones
12	12	Sin observaciones
14	17	Sin observaciones



Insight: Protege reportes finales contra celdas en blanco que podrían interpretarse como errores.

Proyecto 14: Estandarización de Nomenclatura

Objetivo: Unificar la convención de nombres para tarjetas gráficas.

```
SELECT 'NVIDIA - ' + modeloGPU AS GPU_Completa  
FROM TarjetaGrafica;
```

Desglose Técnico:

- ➔ **Instrucción:** Aplicación de prefijos fijos mediante concatenación estándar.
- ➔ **Tabla:** TarjetaGrafica (Specs de video).
- ➔ **Atributos:** modeloGPU (contiene solo el número de modelo).

	GPU_Completa
1	NVIDIA - GT 710
2	NVIDIA - GTX 1050
3	NVIDIA - GTX 1660
4	NVIDIA - RTX 3060
5	NVIDIA - RTX 4070
6	AMD - Radeon R5
7	AMD - RX 550
8	AMD - RX 6600
9	AMD - RX 7700 XT
10	AMD - RX 7900
11	Intel - HD Graphics
12	Intel - UHD 620
13	Intel - Iris Xe
14	NVIDIA - RTX 2060



Insight: Asegura que los agrupamientos categóricos futuros funcionen sin problemas de sintaxis.

FASE 3: Filtrado y Condicionales

Proyecto 15: Filtrado por Criterio de Texto

Objetivo: Mostrar únicamente los equipos clasificados como Laptops.

```
SELECT * FROM FichaInventario
WHERE tipo = 'Laptop';
```

Instrucción: **WHERE** actúa como compuerta principal descartando filas que no cumplen la condición (=).

Tabla: FichaInventario.

Atributos: Clasificación del factor de forma.

sedTecnologia	fecha	tipo	estado	observacion	marcaModelo	regulador	idUsuario	codAlmacen	codigoProcesador	idDiscoDuro
2	2025-01-08	Laptop	Operativo	Sin observaciones	HP ProBook 430	APC	2	2	2	2
10	2025-01-14	Laptop	Mantenimiento	Cambio de batería	HP Pavilion	Forca	10	10	10	10
14	2025-01-18	Laptop	Operativo	Equipo nuevo	HP EliteBook	APC	14	14	14	14
18	2025-01-22	Laptop	Operativo	Buen funcionamiento	HP 240 G8	COP	18	18	18	18
22	2025-01-26	Laptop	Operativo	Sin observaciones	HP Envy	Forca	22	22	22	22
26	2025-01-30	Laptop	Operativo	Uso editricidictos	HP ProBook	APC	26	26	26	26
30	2025-02-04	Laptop	Operativo	Equipo asignado	HP 15	COP	30	30	30	30
34	2025-02-08	Laptop	Operativo	Buen estado	HP EliteBook	Forca	34	34	34	34
38	2025-02-12	Laptop	Mantenimiento	Teclado defectuoso	HP Pavilion	APC	38	38	38	38
42	2025-02-16	Laptop	Operativo	Actualización realizada	HP 14	COP	42	42	42	42
46	2025-02-20	Laptop	Operativo	Equipo nuevo	HP EliteBook	Forca	46	46	46	46
50	2025-02-24	Laptop	Operativo	Funcionamiento óptimo	HP ProBook	APC	50	50	50	50

💡 **Insight:** El primer paso para realizar segmentaciones precisas de inventario.

Proyecto 16: Filtrado por Estado Operativo

Objetivo: Encontrar máquinas que actualmente requieren soporte.

```
SELECT * FROM FichaInventario
WHERE estado = 'Mantenimiento';
```

Instrucción: Búsqueda estricta de una cadena usando comillas simples.

Tabla: FichaInventario.

Atributos: estado (semáforo de disponibilidad).

codTecnologia	fecha	tipo	estado	observacion	marcaModelo	regulador	idUsuario	codAlmacen	codigoProcesador	idDiscoDuro	idGPU
16	2025-01-14	Laptop	Mantenimiento	Cambio de batería	HP Pavilion	Forca	10	10	10	2	10
38	2025-02-12	Laptop	Mantenimiento	Teclado defectuoso	HP Pavilion	APC	38	18	10	38	38

💡 **Insight:** Consulta de misión crítica diaria para el equipo de soporte IT.

FASE 3: Filtrado Numérico y Exclusión

Proyecto 17: Filtrado por Rangos Numéricos Abiertos

Objetivo: Encontrar usuarios cuyos IDs superan un umbral.

```
SELECT * FROM Usuarios
WHERE idUsuario > 10;
```

Desglose Técnico:

- **Instrucción:** Uso de operadores lógicos relacionales (>, <) para datos cuantitativos.
- **Tabla:** Usuarios.
- **Atributos:** idUsuario (Clave primaria autoincremental).

idUsuario	nombre	departamento	fechaIngreso
11	Ana	Ventas	2025-01-15
12	Beto	TI	2025-01-16
13	Carla	HR	2025-01-17
14	David	Marketing	2025-01-18
15	Elena	Finanzas	2025-01-19

💡 **Insight:** Útil para aislar lotes de datos recientes o realizar migraciones por bloques.

Proyecto 18: Filtrado por Exclusión de Marca

Objetivo: Extraer equipos cuyo regulador asignado NO sea 'APC'.

```
SELECT * FROM FichaInventario
WHERE regulador <> 'APC';
```

Desglose Técnico:

- **Instrucción:** El operador <> (o !=) invierte la lógica, trayendo todo lo que no coincida.
- **Tabla:** FichaInventario.
- **Atributos:** regulador (marca de protección).

	codTecnologia	fecha	tipo	estado	observacion	marcaModelo	regulador	idUsuario	codAtenacen	codigoProcesador	idDiscoDuro	idGPU
1	2	2025-01-08	Laptop	Operativo	Actualizado recientemente	Acer Aspire 5	Forza	4	4	4	4	4
2	4	2025-01-10	Laptop	Operativo	Equipo asignado	Lenovo IdeaPad	CDP	6	6	6	6	6
3	7	2025-01-11	Desktop	Siga	Tío anstende	HP EliteDesk	Forza	7	7	7	7	7
4	8	2025-01-12	Laptop	Operativo	Buen rendimiento	ASUS DuetBook	APC	9	8	8	9	9
5	10	2025-01-14	Laptop	Mantenimiento	Concibo de batería	HP Pavilion	Forza	10	10	10	10	10
6	12	2025-01-15	Laptop	Operativo	Sin observaciones	Acer Mier 5	CDP	12	12	12	12	12
7	14	2025-01-18	Laptop	Operativo	Equipo soavro	HP EliteDesk	2PC	14	14	14	14	14
9	18	2025-01-20	Laptop	Operativo	Actualizado a Windows 11	ASUS TUF Gaming	Forza	16	16	16	16	16
10	18	2025-01-23	Laptop	Operativo	Buen funcionamiento	HP Z40 Gd	CDP	18	18	18	18	16
11	25	2025-01-24	Laptop	Operativo	Duuple Inatío	Lenovo Yoga	APC	20	20	20	20	36
12	22	2025-01-20	Laptop	Operativo	Sin observaciones	HP Envy	Forza	20	22	22	22	22

💡 **Insight:** Método inverso para auditorías al buscar hardware no estandarizado.

FASE 3: Filtros Temporales y Validación de Existencia

Proyecto 19: Filtrado a partir de una Fecha

Objetivo: Mostrar equipos registrados después del 1 de febrero de 2026.

```
SELECT * FROM FichaInventario
WHERE fecha >= '2026-02-01';
```

Desglose Técnico:

- **Instrucción:** SQL Server trata las fechas ISO numéricamente permitiendo el operador >=.
- **Tabla:** FichaInventario.
- **Atributos:** fecha (TimeStamp de ingreso).

	codTecnología	fecha	tipo	estado	observacion	marcaModelo	regulador	idUsuario	codAlmacen	codigoProcesador	idDiscoDuro	idGPU
1	2	2025-03-01	Laptop	Operativo		Acer Aspire 5	Forse	4	4	4	4	4
2	4	2026-02-04	Laptop	Operativo		Lenovo NeoPad	CCP	6	6	6	6	6
3	7	2025-02-04	Laptop	Siga		HP Beelock	Forca	7	7	7	7	7
4	6	2025-02-15	Laptop	Operativo		ASUS BeeBook	APC	8	9	9	8	9
5	10	2025-03-15	Laptop	Mantenimiento		HP Pavilion	Forca	18	10	10	10	14
6	12	2026-02-17	Laptop	Operativo		Acer Ners 5	CCP	16	12	12	14	14
7	15	2025-03-01	Laptop	Operativo		HP BeeBook	OPC	16	12	12	10	14
9	18	2025-03-10	Laptop	Operativo		ASUS TUF Gaming	Forca	16	16	16	16	14
10	16	2026-03-10	Laptop	Operativo		HP 240 GB	CCP	18	20	20	16	16
17	22	2026-03-22	Laptop	Operativo		Lenovo Trnyn	APC	20	22	20	20	36

💡 **Insight:** Permite rastrear la velocidad de despliegue de nuevos equipos adquiridos.

Proyecto 20: Búsqueda Condicional de Vacíos

Objetivo: Localizar registros que omitieron incluir observaciones.

```
SELECT * FROM FichaInventario
WHERE observacion IS NULL;
```

Desglose Técnico:

- **Instrucción:** IS NULL es el único operador válido para buscar vacíos lógicos.
- **Tabla:** FichaInventario.
- **Atributos:** observacion (campo de texto opcional).

	codTecnología	fecha	tipo	estado	observacion	marcaModelo	regulador	regulador	idUsuario	codAlmacen	codigoProcesador	idDiscoDuro	idGPU
1	2	2026-01-08	Laptop	Operativo	NULL	Acer Aspire 5	Acer Aspire 5	Forse	4	4	4	4	4
2	4	2026-01-10	Laptop	Operativo	NULL	Lenovo NeoPad	Lenovo NeoPad	COP	6	6	6	6	6
3	7	2026-01-17	Laptop	Siga	NULL	HP Beelock	HP Beelock	Forca	7	7	7	7	7
4	6	2026-01-12	Laptop	Operativo	NULL	ASUS BeeBook	ASUS BeeBook	APC	8	8	9	9	9
5	10	2026-01-14	Laptop	Mantenimiento	NULL	HP Pavilion	HP Pavilion	Forca	10	10	10	10	10
6	12	2026-01-15	Laptop	Operativo	NULL	HP Beelock	HP Beelock	CCP	12	12	13	12	12
7	14	2026-01-18	Laptop	Operativo	NULL	HP Beelock	HP Beelock	2PC	14	14	14	14	14
9	16	2026-01-29	Laptop	Operativo	NULL	ASUS TUF Gaming	ASUS TUF Gaming	Forca	16	16	16	16	16
10	18	2026-01-23	Laptop	Operativo	NULL	HP 240 GB	HP 240 GB	COP	18	18	18	16	16
11	25	2026-07-24	Laptop	Operativo	NULL	Lenovo Trnyn	Lenovo Trnyn	APC	20	20	20	20	36
12	22	2026-01-20	Laptop	Operativo	NULL	HP Beelock	HP Beelock	Forca	20	22	22	22	22

💡 **Insight:** Control de calidad de la base de datos: ayuda a encontrar registros incompletos.

FASE 3: Filtrado Compuesto y Rangos

Proyecto 21: Filtrado Compuesto (AND)

Objetivo: Ubicar específicamente Desktops que estén operativos.

```
SELECT * FROM FichaInventario
WHERE tipo = 'Desktop' AND estado = 'Operativo';
```

Desglose Técnico:

- **Instrucción:** AND exige que ambas condiciones sean estrictamente verdaderas simultáneamente.
- **Tabla:** FichaInventario.
- **Atributos:** Intersección estricta entre tipo y estado.

	codTecnología	fecha	tipo	estado	observacion	marcaModelo	regulador	idUsuario	codAlmacen	codigoProcesador	idDiscoDuro	idGPU
1	2	2025.01-01	Desktop	Operativo	Equipo asignado	Lenovo IdeaCentre	COP	4	4	4	4	4
2	6	2025.01-01	Desktop	Operativo	Equipo asignado	Lenovo IdeaCentre	COP	4	6	6	6	4
3	7	2025.01-01	Desktop	Operativo	Equipo asignado	Lenovo IdeaCentre	COP	7	6	6	6	4
4	5	2025.01-01	Desktop	Operativo	Equipo asignado	Lenovo IdeaCentre	COP	7	6	4	6	4

💡 **Insight:** Criterio estricto indispensable para asignar equipos disponibles de manera segura.

Proyecto 22: Uso de Rangos Cerrados

Objetivo: Recuperar un bloque secuencial de inventario entre los códigos 5 y 15.

```
SELECT * FROM FichaInventario
WHERE codTecnología BETWEEN 5 AND 15;
```

Desglose Técnico:

- **Instrucción:** BETWEEN delimita un rango inclusivo superior e inferior en una sola expresión.
- **Tabla:** FichaInventario.
- **Atributos:** codTecnología (identificador secuencial).

	codTecnología	fecha	tipo	estado	observacion	marcaModelo	regulador	idUsuario	codAlmacen	codigoProcesador	idDiscoDuro	idGPU
1	2	2025.01-01	Laptop	Operativo	Audiodisco rociando	Acer Swift 5	Forza	4	4	4	4	4
2	4	2025.01-10	Laptop	Operativo	Equipo asignado	Lenovo NeoPad	COP	6	6	6	6	8
3	7	2025.01-11	Laptop	Operativo	Tro antena	HP EliteBook	Forza	7	7	7	7	7
4	8	2025.01-12	Laptop	Operativo	Buen rendimiento	NEOS DuetBook	APC	8	8	9	9	8
5	9	2025.01-14	Laptop	Mantenimiento	Concho de batería	HP Pavilion	Fresa	10	10	10	10	10
6	15	2025.01-15	Laptop	Operativo	Sin observaciones	Lenovo Yoga 5	CCP	13	12	15	12	12
7	13	2025.01-18	Laptop	Operativo	Debuto nuevo	HP EliteBook	2PC	14	14	14	13	14
8	18	2025.01-29	Laptop	Operativo	Actualizado a Windows 11	ASUS TUF Gaming	Forza	16	16	16	16	16
9	19	2025.01-23	Laptop	Operativo	Buen funcionamiento	HP Z440	COP	18	18	18	16	18
10	24	2025.01-24	Laptop	Operativo	Dispositivo mal	Lenovo Yoga	APC	20	20	20	20	36
11	22	2025.01-20	Laptop	Operativo	Sin observaciones	HP Elite	Forza	20	22	22	22	22

💡 **Insight:** Sustituye sintaxis redundante (≥ 5 AND ≤ 15) haciendo el código más limpio.

FASE 3: Búsqueda de Patrones y Subconsultas

Proyecto 23: Patrones Dinámicos con LIKE

Objetivo: Mostrar equipos cuyas marcas empiecen con 'HP' o 'Dell'.

```
SELECT * FROM FichaInventario
WHERE marcaModelo LIKE 'HP%'
OR marcaModelo LIKE 'Dell%';
```

Desglose Técnico:

- **Instrucción:** LIKE combinado con comodín % busca coincidencias parciales al inicio.
- **Tabla:** FichaInventario.
- **Atributos:** marcaModelo (búsqueda flexible).

	codTecnologia	fecha	tipo	estado	observacion	marcaModelo	idUsuario	idAlmacen	codigoProcesador	idDiscoDuro	idGPU
1	2	2005-01-01	Laptop	Operativo		HP Pavilion	Forca	4	4	4	4
2	3	2005-02-04	Laptop	Operativo		HP Pavilion	CCP	6	6	6	6
3	7	2005-02-04	Computador	Sipe		Dell Latitude	Forca	7	7	7	7
4	8	2005-02-04	Laptop	Operativo		HP Pavilion	APC	6	9	9	9
5	19	2005-05-01	Laptop	Mantenimiento		HP EliteBook	Forca	16	12	12	14
6	12	2005-02-17	Laptop	Operativo		Dell XPS	CCP	16	12	14	14
7	15	2005-03-17	Laptop	Operativo		HP ProBook	APC	16	18	18	14
8	18	2005-03-19	Laptop	Operativo		HP ProBook	Forca	16	16	16	14
9	16	2005-04-20	Laptop	Operativo		HP ProBook	COP	16	20	16	16
10	22	2005-03-20	Laptop	Operativo		Dell OptiPlex	APC	20	22	20	36

💡 **Insight:** Supera limitaciones de escritura inconsistente buscando familias de palabras.

Proyecto 24: Uso de IN con Subconsulta Simple

Objetivo: Mostrar usuarios que sí tienen hardware asignado.

```
SELECT * FROM Usuarios
WHERE idUsuario IN
(SELECT idUsuario FROM FichaInventario);
```

Desglose Técnico:

- **Instrucción:** IN (...) evalúa si un ID coincide con una lista generada dinámicamente por la consulta interna.
- **Tabla:** Consulta en Usuarios, subconsulta en FichaInventario.
- **Atributos:** idUsuario actúa como puente de validación.

	idUsuario	NombreUsuario
1	52	Ulises
2	55	Ana
3	58	Carlos
4	60	Elena

💡 **Insight:** Cruza validaciones entre tablas sin estructurar un JOIN complejo.

FASE 3 & 4: Subconsultas y Funciones Temporales

Proyecto 25: Subconsulta de Existencias Múltiples

Objetivo: Mostrar usuarios que pertenecen a dependencias registradas legalmente.

```
SELECT * FROM Usuarios
WHERE codAlmacen IN (SELECT codAlmacen FROM Dependencia);
```

Desglose Técnico:

- Instrucción:** Verifica la integridad referencial "al vuelo" garantizando que no existan áreas fantasma.
- Tabla:** Main Usuarios, evaluado contra tabla Dependencia.
- Atributos:** Validación a través de codAlmacen.

idUsuario	nombreUsuario	codAlmacen	Dependencia
1	Sofia	101	Ventas
2	Miguel	102	Soporte
3	Laura	103	Logística



Insight: Actúa como un mecanismo de auditoría de calidad de datos (Data Governance).

Proyecto 26: Extracción de Bloques Temporales

Objetivo: Extraer únicamente el año de la fecha de registro original.

```
SELECT codTecnologia, YEAR(fecha) AS AnioRegistro
FROM FichaInventario;
```

Desglose Técnico:

- Instrucción:** YEAR() es una función escalar nativa que aísla los 4 dígitos del TimeStamp.
- Tabla:** FichaInventario.
- Atributos:** fecha descompuesta para análisis macro.

codTecnologia	AnioRegistro
TE-001	2023
TE-002	2022
TE-003	2024
TE-004	2023



Insight: Primer pilar para construir reportes financieros de amortización anual.

FASE 4: Inteligencia Temporal (Time-Series)

Proyecto 27: Extracción de Componentes de Fecha

Objetivo: Mostrar por separado el mes y el día en que ingresó un equipo.

```
SELECT codTecnologia, MONTH(fecha) AS Mes, DAY(fecha) AS Dia FROM FichaInventario;
```

Desglose Técnico:

➔ **Instrucción:** MONTH() y DAY() destrozan el timestamp en variables independientes enteras.

- **Tabla:** FichaInventario.
- **Atributos:** Particionamiento táctico del atributo fecha.

codTecnologia	Mes	Dia
TE-001	1	15
TE-002	3	22
TE-003	11	5
TE-004	6	30



Insight: Permite identificar estacionalidad en la incidencia de hardware.

Proyecto 28: Proyección Hacia el Futuro

Objetivo: Calcular fecha futura de mantenimiento agregando 30 días.

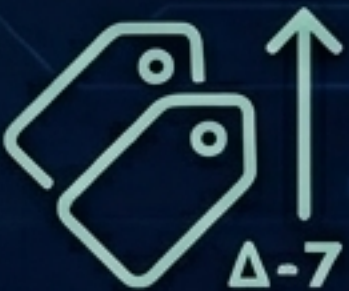
```
SELECT fecha, DATEADD(DAY, 30, fecha) AS FechaFutura FROM FichaInventario;
```

Desglose Técnico:

➔ **Instrucción:** DATEADD(unidad, cantidad, variable) inyecta tiempo matemático sin romper el calendario.

- **Tabla:** FichaInventario.
- **Atributos:** Generación proyectiva basada en fecha.

fecha	FechaFutura
2024-01-15	2024-02-14
2024-03-22	2024-04-21
2024-11-05	2024-12-05
2024-06-30	2024-07-30



Insight: El núcleo de sistemas de alertas predictivas y mantenimiento preventivo.

FASE 4: Mediciones de Antigüedad y Estándares

Proyecto 29: Diferencia Matemática entre Fechas

Objetivo: Calcular los días transcurridos desde que se registró el equipo.

```
SELECT codTecnologia, fecha, DATEDIFF(DAY, fecha, GETDATE())  
AS DiasTranscurridos FROM FichaInventario;
```

Desglose Técnico:

- ➔ **Instrucción:** DATEDIFF mide la brecha. GETDATE() es un sensor dinámico que devuelve la hora actual.
- **Tabla:** FichaInventario.
 - **Atributos:** Comparación dinámica contra el tiempo real.

codTecnologia	fecha	DiasTranscurridos
TE-001	2023-01-15 10:30:00	458
TE-002	2022-11-22 14:15:00	514
TE-003	2024-03-10 09:00:00	42



Insight: Impulsa dashboards de obsolescencia de hardware en tiempo real.

Proyecto 30: Formateo Internacional de Fechas

Objetivo: Convertir y mostrar el timestamp en formatos Español, USA e ISO.

```
SELECT fecha AS FechaOriginal, CONVERT(VARCHAR, fecha, 103) AS Formato_ES,  
       CONVERT(VARCHAR, fecha, 101) AS Formato_USA,  
       CONVERT(VARCHAR, fecha, 120) AS Formato_150  
FROM FichaInventario;
```

Desglose Técnico:

- ➔ **Instrucción:** CONVERT(tipo, dato, estilo). Los códigos numéricos dictan las normativas internacionales.
- **Tabla:** FichaInventario.
 - **Atributos:** Una fecha traducida a 3 estándares globales.

FechaOriginal	Formato_ES (DD/MM/YYYY)	Formato_USA (MM/DD/YYYY)	Formato_ISO (YYYY-MM-DD HH:MI:SS)
2023-01-15 10:30:00	15/01/2023	01/15/2023	2023-01-15 10:30:00
2022-11-22 14:15:00	22/11/2022	11/22/2022	2022-11-22 14:15:00
2024-03-10 09:00:00	10/03/2024	03/10/2024	2024-03-10 09:00:00



Insight: Garantiza la lectura correcta de datos en software implementado a nivel multinacional.